

Kolmesataa kilometriä etelään

Mihin kotikaupunkisi on muuttanut kahdeksassakymmenessä vuodessa

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 20. elokuuta 2026 · 102 asemaa, 80 vuotta, ERA5

Lukijalle

Kaksi astetta ei tarkoita mitään.

Se on ongelma. Ilmastonmuutoksesta puhutaan asteina, ja aste on suure, jota ihminen ei tunne. Kukaan ei ole koskaan herännyt aamulla ja ajatellut, että tänään on kaksi astetta lämpimämpi kuin isoisän aikaan. Kahden asteen ero on se, mitä tapahtuu kun aurinko menee pilveen.

Siksi käänsin sen kilometreiksi.

Idea on yksinkertainen

Kun mennään etelään, lämpenee. Karkeasti sanottuna sadan viidenkymmenen kilometrin matka etelään vastaa yhtä astetta.

Käännetään se toisin päin. **Jos paikkakunnan keskilämpötila on noussut kaksi astetta, sen ilmasto on nyt suunnilleen sellainen kuin kolmesataa kilometriä etelämpänä oli ennen.**

Paikka ei ole liikkunut mihinkään. Sen ilmasto on.

Ja se on mittatikku, jonka voi tarkistaa kartalta.

Kolmesataa kilometriä

Hain ERA5-uusanalyysistä 102 pohjoismaisen paikkakunnan päivittäiset säätiedot vuodesta 1944 vuoteen 2023 ja laskin jokaiselle lämpenemisen. Sitten kerroin sen sadallaviidelläkymmenellä.

	lämpeneminen	siirtymä etelään
Kuopio	+2,41 °C	362 km
Joensuu	+2,08 °C	312 km
Turku	+2,06 °C	309 km
Tampere	+2,05 °C	308 km
Helsinki	+1,86 °C	279 km
Oulu	+1,59 °C	238 km
Suomen keskiarvo	+1,89 °C	284 km
Pohjolan keskiarvo (102 asemaa)	+1,92 °C	288 km

Kuopion ilmasto on siirtynyt kolmesataakuusikymmentä kilometriä etelään. Se on suunnilleen matka Kuopiosta Helsinkiin.

Yhden ihmisen eliniän aikana. Talo on paikallaan, järvi on paikallaan, mutta ilmasto on käynyt Helsingissä.

Ja sitten se, mikä yllätti

Oletin, että pohjoisessa on lämmennyt eniten. Niin yleensä sanotaan.

Aineisto sanoo toista.

	leveysaste	lämpeneminen	siirtymä
Kuopio	62,9 N	+2,41 °C	362 km
Inari	68,9 N	+1,44 °C	216 km
Tórshavn, Färsaaret	62,0 N	+0,21 °C	32 km

Inari on kuusi leveysastetta Kuopiota pohjoisempana ja lämmennyt selvästi vähemmän.

Ja Tórshavn on käytännössä samalla leveysasteella kuin Kuopio – ja on lämmennyt *kymmenesosan* siitä.

Syy ei ole pohjoisuus. Syy on meri.

Ratkaisevaa ei ole se, kuinka pohjoisessa olet. Ratkaisevaa on se, kuinka kaukana avomerestä.

Meri on hidas. Se lämpenee hitaasti ja jäähtyy hitaasti, ja se pitää rannikon paikallaan silloinkin kun man-nermaa liikkuu. Färsaaret, Islanti ja Skotlannin saaret ovat Pohjolan vähiten muuttuneita paikkoja – ja ne ovat kaikki keskellä Atlanttia.

Suomi on sisämaata. Meillä ei ole sitä jarrua.

Katsauksen lopussa, luvussa 6, on kaikkien 23 suomalaisen paikkakunnan luvut. Etsi omasi.

1. Miten tämä on laskettu

Aineisto on ERA5, Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen uusanalyysi. Se yhdistää kaikki maailman säähavainnot säämalliin ja tuottaa niistä yhtenäisen ruudukon, jonka ruutu on noin 30 kertaa 30 kilometriä.

Sen etu on vertailukelpoisuus. Kaikki 102 paikkakuntaa on mitattu samalla tavalla, samana aikana ja samoilla säännöillä – toisin kuin sääasemien historiassa, jossa mittari on vaihtunut, asema on siirtynyt ja kaupunki on kasvanut sen ympärille.

Asemia	102: Suomi, Ruotsi, Norja, Svalbard, Tanska, Islanti
Jakso	1944–2023, 80 vuotta
Havaintoja	yli 29 000 päivää jokaista muuttujaa ja paikkaa kohti
Muuttujat	lämpötila, sademäärä, tuulen huippunopeus
Menetelmä	Mann-Kendallin trenditesti, klusterointi, varianssianalyysi
Muunnos	150 km yhtä astetta kohti

Analyysi on deterministinen: siinä ei ole mallinnusta, ennustetta eikä oletusta tulevasta. Se laskee, mitä on jo tapahtunut.

2. Kolme Pohjolaa

Kun 102 paikkakuntaa lajitellaan koneellisesti sen mukaan, miten paljon ja miten nopeasti ne ovat lämmenneet, ne asettuvat kolmeen ryhmään – eivätkä ryhmien rajat ole siellä, missä niitä odottaisi.

	paikkoja	lämpeneminen	siirtymä
Valtaosa Pohjolaa	80	+1,75 °C	262 km
Arktinen ja subarktinen	18	+2,08 °C	312 km
Svalbard	4	+4,72 °C	708 km

Erot ryhmien välillä ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Ne eivät ole sattumaa eivätkä mittausvirhettä.

Ja Svalbard on oma tarinansa. Neljä paikkakuntaa Huippuvuorilla on lämmennyt lähes viisi astetta – yli kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin Pohjola keskimäärin.

Sveagruva: **+4,95 °C**, siirtymä **742 kilometriä**.

Se on suunnilleen matka Helsingistä Tukholmaan ja takaisin. Ja siellä kasvukausi on samassa ajassa piden-

tynyt kolmella viikolla – paikassa, jossa kasvukautta ei juuri ole.

3. Mitä siirtymä käytännössä tarkoittaa

Kolmesataa kilometriä ei ole abstraktio. Se on lista asioita, jotka muuttuvat – ja useimmat niistä ovat sellaisia, jotka huomaa vasta jälkikäteen.

Kasvukausi pitenee. Se on suoraan mitattavissa: päivien määrä, jolloin keskilämpötila ylittää viisi astetta. Se on hyvä uutinen viljelijälle ja huono uutinen sille, joka on tottunut siihen että routa tulee ja pysyy.

Lajit jäävät jälkeen. Ilmastovyöhyke liikkuu Svalbardilla yli kahdensadan kilometrin vauhtia vuosikymmenessä. Mänty ei liiku sitä vauhtia. Suokasvi ei liiku ollenkaan.

Ja se, mikä oli poikkeus, on nyt normaali. Kun keskiarvo siirtyy kaksi astetta, ei tapahdu niin että jokainen päivä on kaksi astetta lämpimämpi. Tapahtuu niin, että talvi jonka isoisä olisi kutsunut leudoksi on nyt tavallinen – ja se talvi jonka hän olisi kutsunut tavalliseksi tulee enää harvoin.

Mutta se tulee edelleen. Tämä on kohta, joka jää usein sanomatta. Lämpeneminen ei tarkoita, että kovat pakkaset olisivat loppuneet. Se tarkoittaa, että niitä tulee harvemmin – ja aineiston kylmimmät talvet ovat 1980-luvulta, eivät 1940-luvulta.

4. Mitä tämä ei kerro

Kolme rehellistä varausta, koska luvut ovat sen verran isoja että ne ansaitsevat ne.

Muunnos on karkea. Sata viisikymmentä kilometriä astetta kohti pätee tasaisella mantereella. Rannikolla ja tunturissa se ei päde yhtä hyvin, koska siellä lämpötila muuttuu eri tahtiin etelään mentäessä. Luvut ovat siis havainnollistus, eivät mittaus.

Uusanalyysi ei ole havainto. ERA5 yhdistää havainnot malliin. Se on sen vahvuus – yhtenäinen ruudukko koko alueelle – mutta 1940-luvulla havaintoja oli selvästi vähemmän kuin nyt, joten jakson alkupää on epävarmempi kuin loppupää.

Ja tämä on menneisyys. Katsaus ei ennusta mitään. Se kertoo, mitä on jo tapahtunut, ja sen voi tarkistaa.

Kirjoittaja ei ole ilmastotutkija. Menetelmät ovat vakiintuneita ja aineisto on julkinen, joten kuka tahansa voi ajaa saman uudestaan. Aineisto ja laskelmat luovutetaan pyynnöstä.

5. Etsi omasi

Suomen 23 paikkakuntaa, järjestettynä muutoksen mukaan.

Paikkakunta	lämpeneminen	siirtymä etelään
Kuopio	+2,41 °C	362 km
Kilpisjärvi	+2,29 °C	344 km
Outokumpu	+2,22 °C	333 km
Kajaani	+2,10 °C	315 km
Joensuu	+2,08 °C	312 km
Turku	+2,06 °C	309 km
Tampere	+2,05 °C	308 km
Rauma	+2,02 °C	303 km
Lahti	+1,97 °C	296 km
Lappeenranta	+1,96 °C	294 km
Pori	+1,90 °C	285 km
Helsinki	+1,86 °C	279 km
Hanko	+1,86 °C	279 km
Hämeenlinna	+1,86 °C	279 km
Jyväskylä	+1,80 °C	270 km
Espoo	+1,79 °C	268 km
Vaasa	+1,79 °C	268 km
Utsjoki	+1,70 °C	255 km
Kokkola	+1,68 °C	252 km
Kuusamo	+1,61 °C	242 km
Oulu	+1,59 °C	238 km
Rovaniemi	+1,50 °C	225 km
Inari	+1,44 °C	216 km
Suomen keskiarvo	+1,89 °C	284 km

Ja vertailun vuoksi Pohjolan ääripäät

Paikka	maa	lämpeneminen	siirtymä
Sveagruva	Svalbard	+4,95 °C	742 km
Ålesund	Norja	+4,86 °C	729 km
Longyearbyen	Svalbard	+4,74 °C	711 km
Narvik	Norja	+3,22 °C	483 km
Tromssa	Norja	+3,02 °C	453 km
...ja toinen pää			
Keflavík	Islanti	+0,71 °C	106 km
Lerwick	Shetland	+0,49 °C	74 km
Stornoway	Skotlanti	+0,47 °C	70 km
Tórshavn	Färsaaret	+0,21 °C	32 km

Tórshavn on siirtynyt kolmekymmentäkaksi kilometriä. Sveagruva seitsemäsataaneljäkymmentäkaksi.

Ero on kaksikymmentäkolminkertainen – ja molemmat ovat samassa Pohjolassa, samalla mittausjaksolla ja samalla menetelmällä mitattuina.

Lopuksi. Kun aloin tehdä tätä, ajattelin että tulos olisi tylsä: pohjoisessa lämpenee, etelässä vähemmän, kaikki tietävät sen.

Tulos oli toinen. Inari on lämmennyt vähemmän kuin Kuopio, ja Färsaaret tuskin lainkaan. **Kartta ei kerro kuka lämpenee – sen kertoo etäisyys avomerestä.**

Ja siinä on Suomen ongelma yhdessä lauseessa. Meillä ei ole sitä merta ympärillä. Meillä on Itämeri, joka on matala ja jäätyy – ja mannermaa, joka lämpenee niin kuin mannermaa lämpenee.

Kolmesataa kilometriä. Se on Kuopiosta Helsinkiin, ja se tapahtui yhden elämän aikana.

Aineisto. ERA5-uusanalyysi (ECMWF), haettu Open-Meteon arkisto-API:n kautta; 0,25 asteen hila, haku paikkakuntien koordinaatteihin. 102 asemaa, 1944–2023, yli 29 000 päivähavaintoa muuttujaa ja asemaa kohti. Menetelmät: Mann-Kendallin trenditesti, K-Means-klusterointi, yksisuuntainen varianssianalyysi. Toteutus Python 3.12.9. Muunnoskerroin ilmastovyöhykkeen siirtymälle 150 km/°C.

Taustalla on kirjoittajan laatima laajempi tekninen raportti (7.3.2026, 369 s., englanniksi), joka sisältää asemakohtaiset datalehdet

lämpötilakuvaajineen, kasvukauden pituuden, sademäärät ja tuulitrendit. Se luovutetaan pyynnöstä.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Hän ei ole ilmastotutkija. Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa. Aineisto ja laskelmat luovutetaan pyynnöstä, myös ja erityisesti kritiikkiä varten.